

Studio e configurazione del protocollo di sincronizzazione IEEE 1588 in una rete Ethernet

Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale

FACOLTÀ DI INGEGNERIA
CIVILE E INDUSTRIALE



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Candidato: Alessandro Di Muzio
Matricola: 1743619

Relatore: prof. Vincenzo Eramo
SSD: ING-INF/03

6/11/2019

Outline

Introduzione

1) L'importanza della rete di TLC nei lanciatori

2) La rete Ethernet con PTP

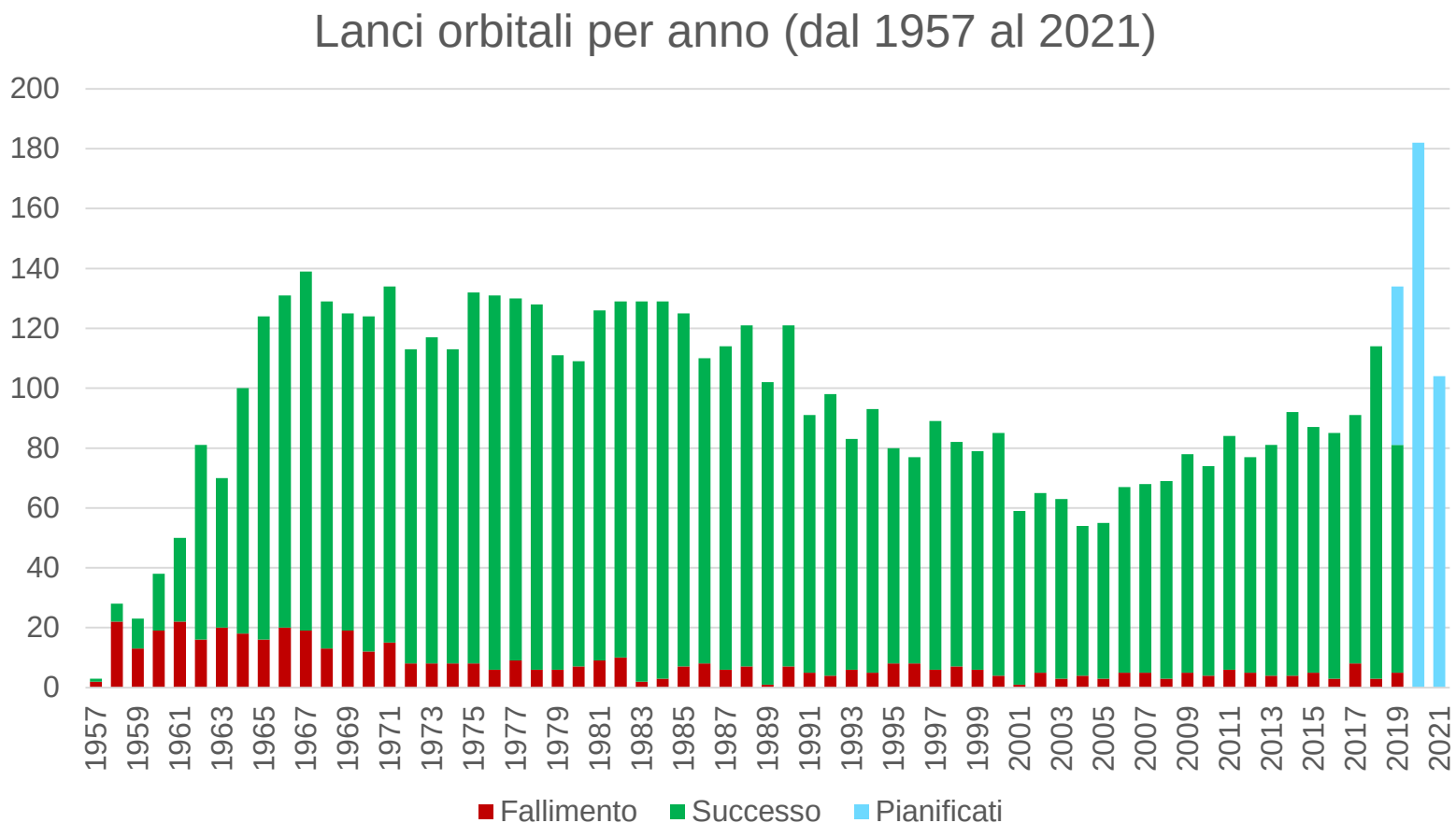
3) Lo standard IEEE 1588

4) Dispositivi della rete

5) Configurazione di uno switch con PTP

Conclusione

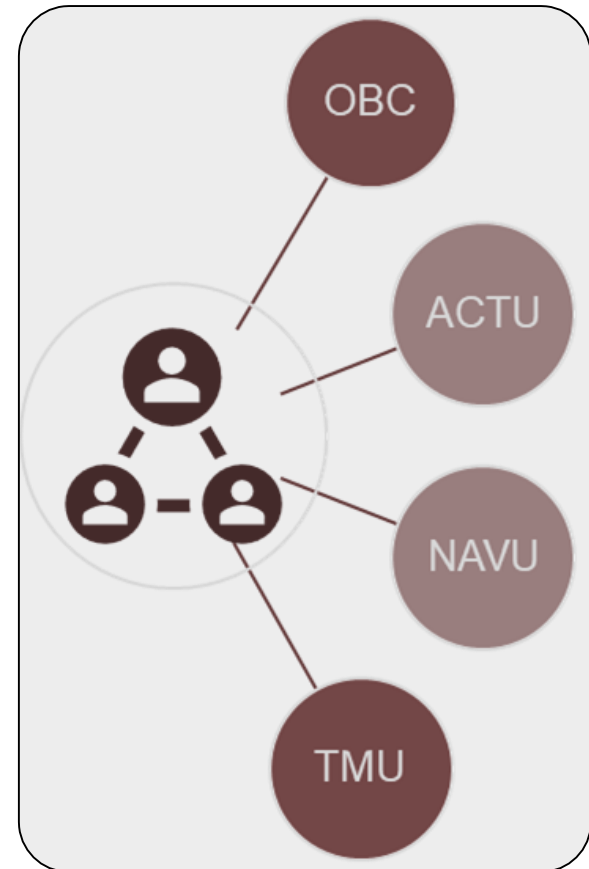
Introduzione



L'importanza della rete di TLC nei lanciatori (1/2)

La rete del lanciatore può essere strutturata in:

- OBC
- Attuatori
- Sensori (es. piattaforma inerziale)
- Apparato di telemetria
- Altri dispositivi...



L'importanza della rete di TLC nei lanciatori (2/2)

La rete del lanciatore deve garantire:

- Affidabilità
- Performance
- Supporto per comunicazione deterministica

La rete Ethernet con PTP (1/4)

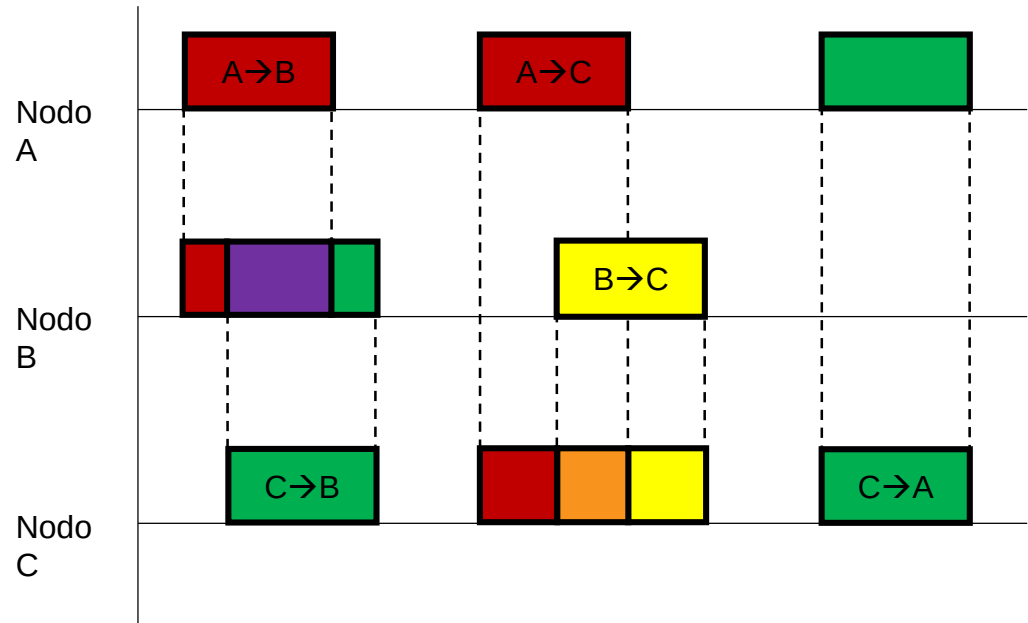
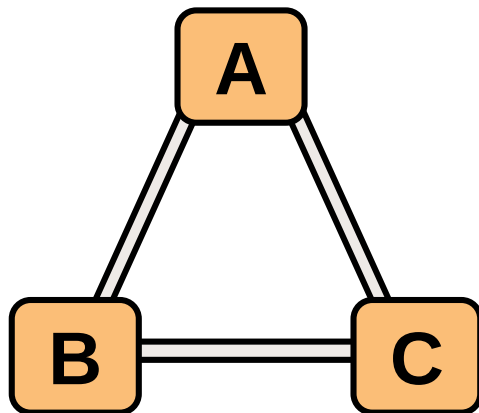
La semplice rete Ethernet non garantisce le richieste principali di una rete per lanciatori. Nonostante ciò è in grado di garantire:

- Basso costo



Possono generarsi contese di risorse

La rete Ethernet con PTP (2/4)



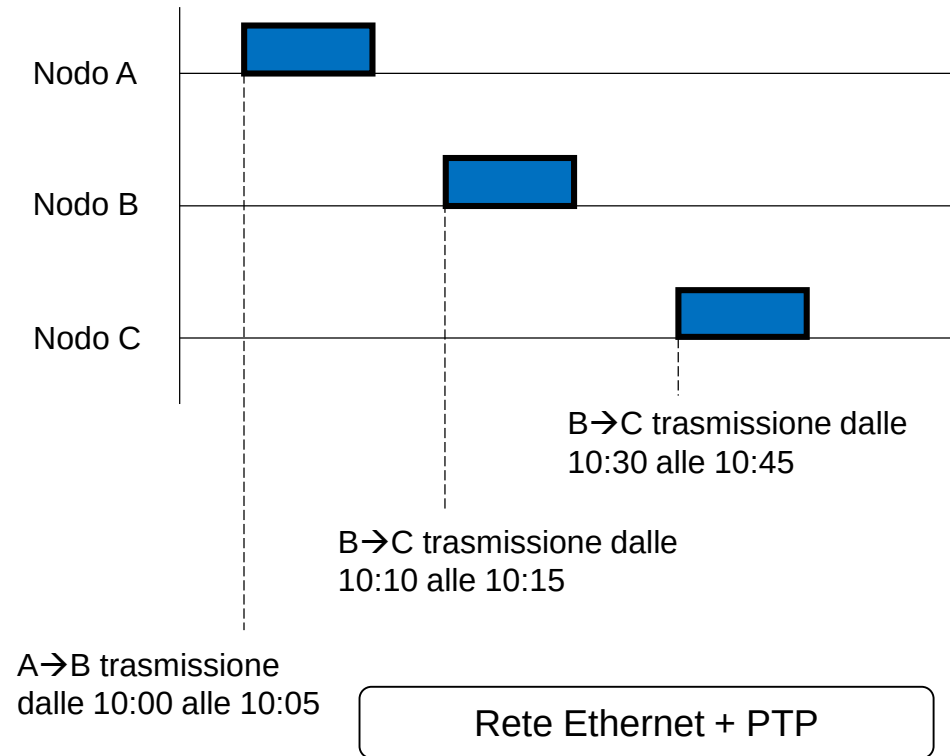
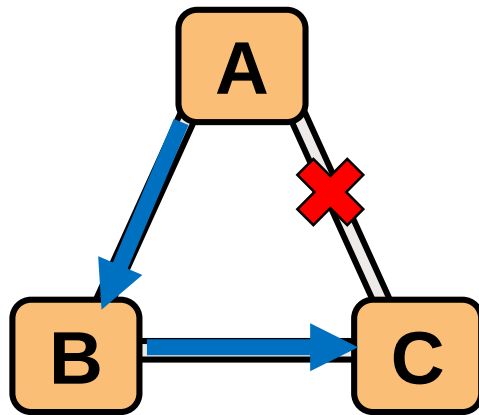
Semplice rete Ethernet

La rete Ethernet con PTP (3/4)

La soluzione Ethernet + Precision Time Protocol (PTP) garantisce le richieste principali di una rete per lanciatori:

- Affidabilità → ridondanza
- Performance → basso delay e jitter
- Base comune dei tempi → supporto TT
- Basso costo

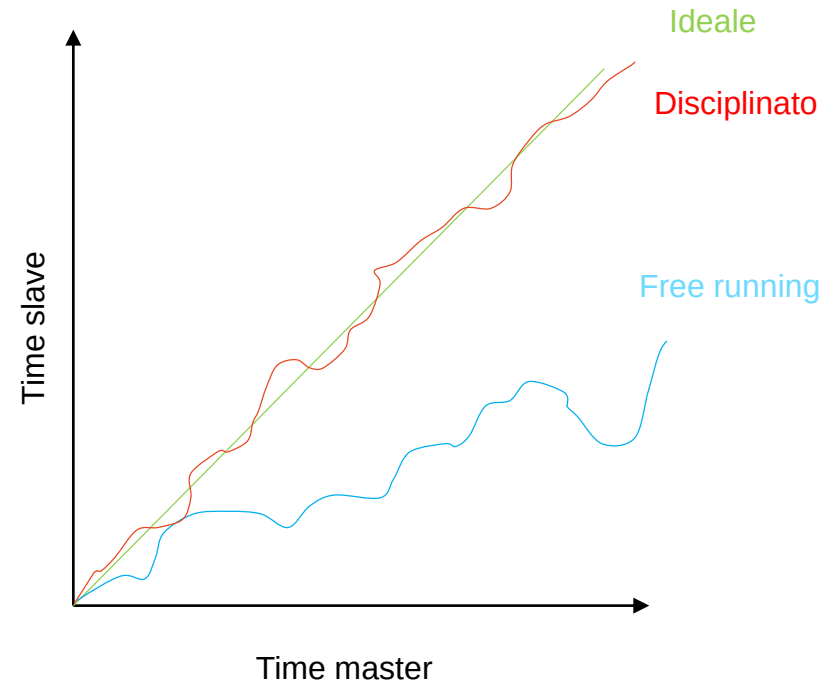
La rete Ethernet con PTP (4/4)



Lo standard IEEE 1588 (1/3)

Un orologio non è in grado di mantenere un tempo preciso.

L'accuratezza è al di sotto del range di $1\mu\text{s}$ e volta a migliorie.

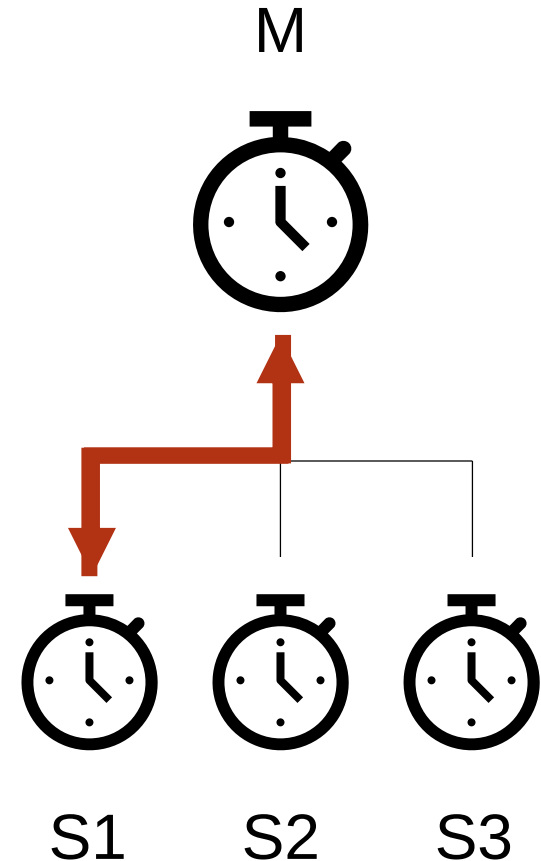


Lo standard IEEE 1588 (2/3)

Il protocollo distingue tra Master e Slave clock.

Lo Slave sincronizza il suo orologio con quello del Master.

La sincronizzazione avviene tramite uno scambio di messaggi tra questi due.

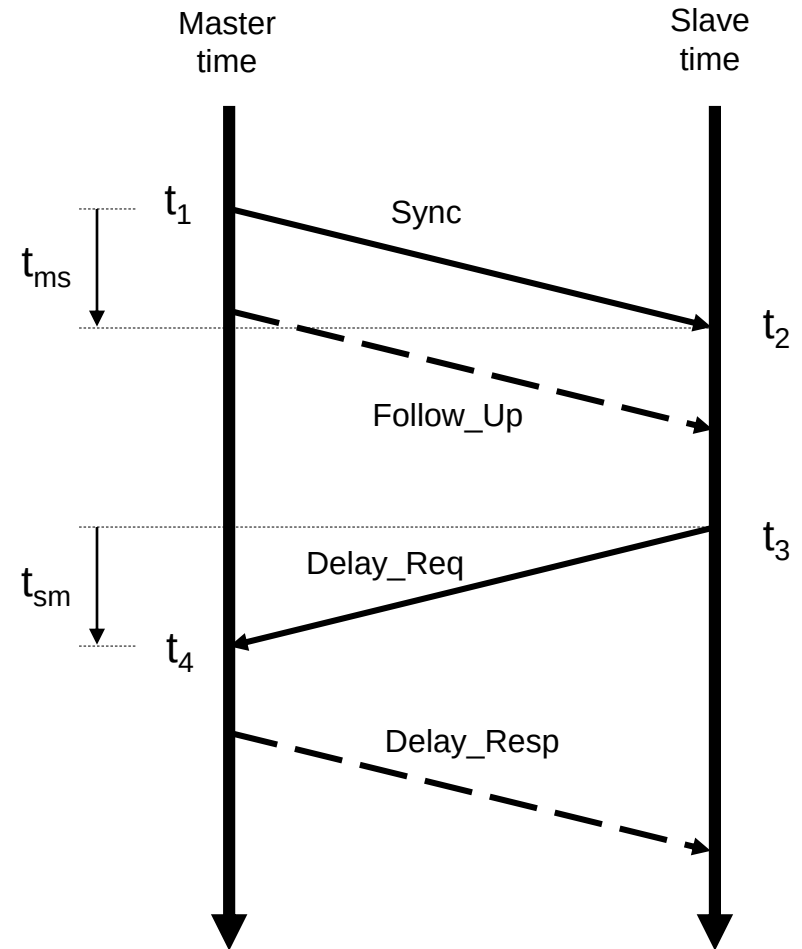


Lo standard IEEE 1588 (3/3)

Al termine dello scambio lo slave clock dispone dei 4 timestamp.

$$offset = (t_2 + t_3 - t_1 - t_4)/2$$

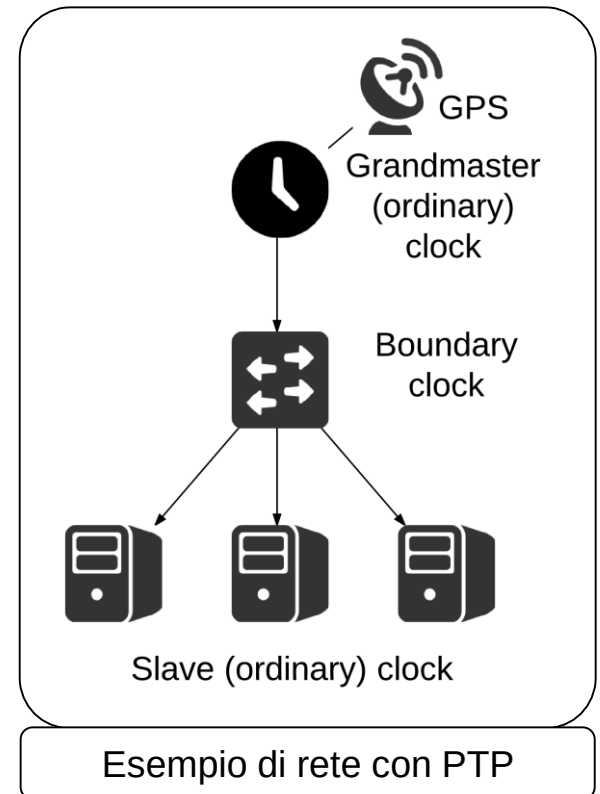
$$delay = (t_2 - t_1 + t_4 - t_3)/2$$



Dispositivi dello rete (1/4)

Vediamo 3 diversi tipi di dispositivi PTP:

- Ordinary Clock
- Boundary Clock
- Transparent Clock

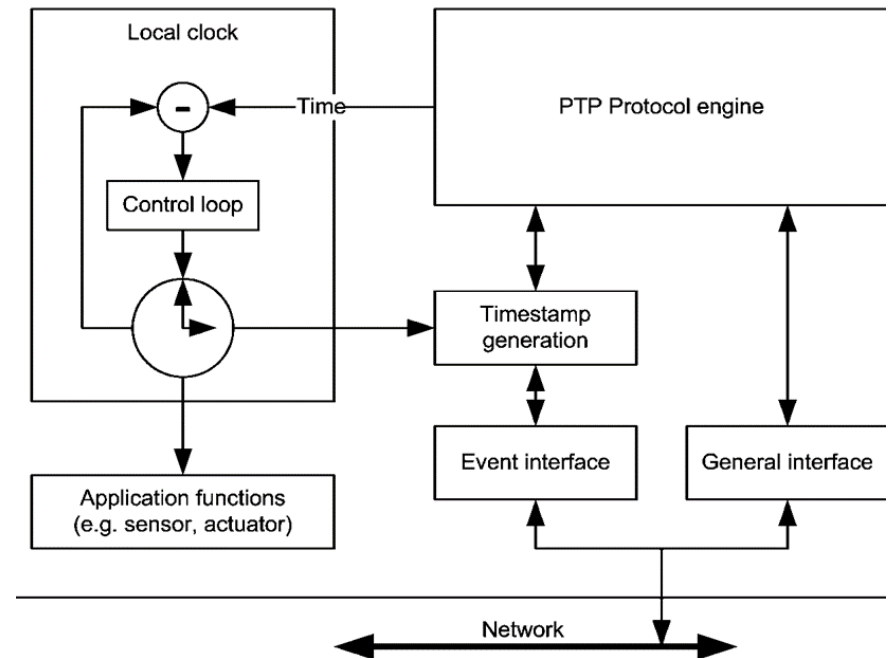


Dispositivi dello rete (2/4)

Ordinary Clock (OC)

Si tratta di un terminale della rete. Può appartenere a tre diverse tipologie:

- Slave only clock
- Preferred grandmaster
- Master/Slave clock

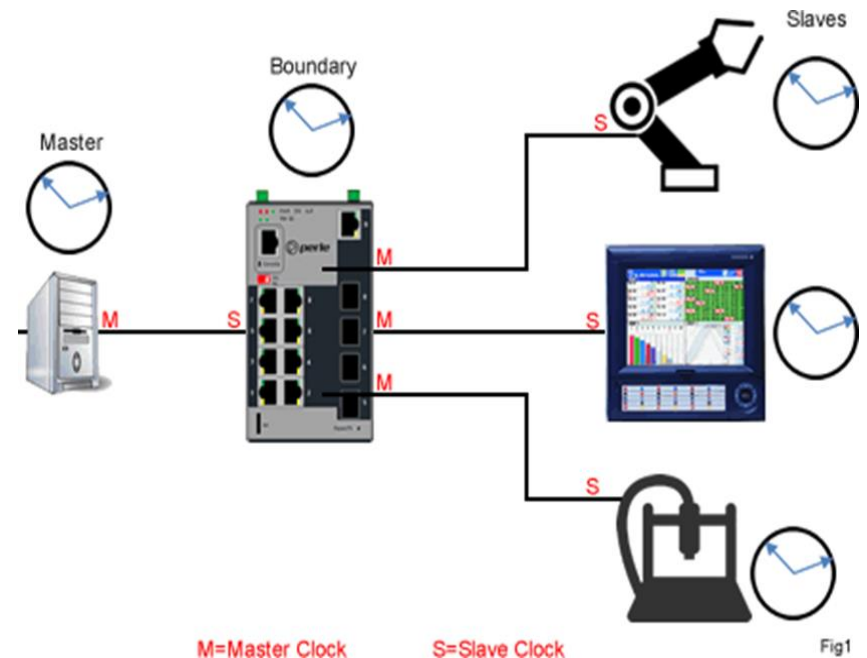


Dispositivi dello rete (3/4)

Boundary Clock (BC)

Si tratta di uno switch/router. Possiede una porta Slave, da cui ottiene il tempo, e tutte le altre Master.

I messaggi Event non passano attraverso il BC, ma questo ne crea di nuovi secondo il proprio orologio interno.

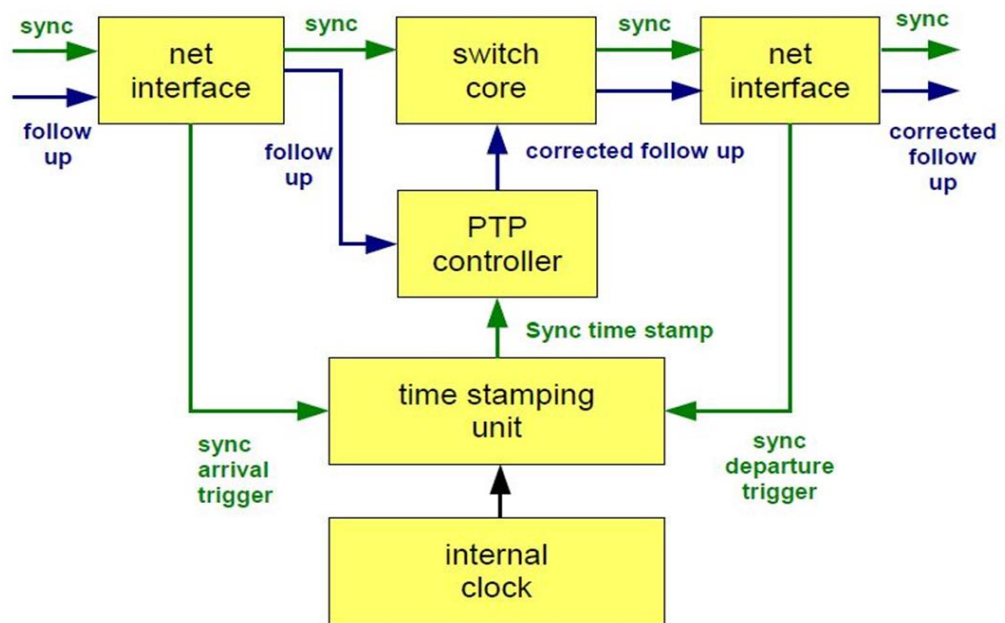


Dispositivi dello rete (4/4)

Transparent Clock (TC)

Si tratta di uno switch/router/bridge della rete. Salva gli istanti in cui un messaggio PTP entra da una porta ed esce da un'altra del dispositivo e corregge per il tempo trascorso al suo interno. Esiste di due tipi:

- End to End
- Peer to Peer

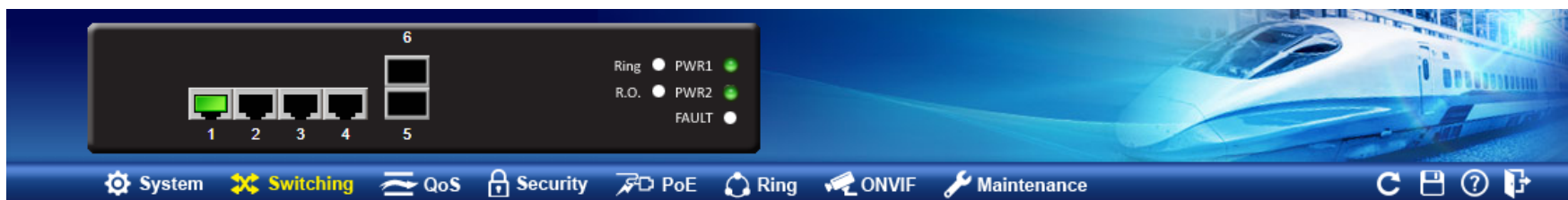


Configurazione di uno switch con PTP (1/3)

Switch Ethernet Planet L2+
Industrial Managed



Configurazione di uno switch con PTP (2/3)



PTP Clock's Port Data Set Configuration

Port	Stat	MDR	PeerMeanPathDel	Anv	ATo	Syv	DIm	MPR	Delay Asymmetry	Ingress Latency	Egress Latency	Version	Mcast Addr	Not Slave	Local Prio	2 Step Flag
1	lstr	0	0.000,000,000	1	3	0	e2e ▼	0	0	0	0	2	Default ▼	False ▼	128	Clock Def. ▼
2	dsbl	0	0.000,000,000	1	3	0	e2e ▼	0	0	0	0	2	Default ▼	False ▼	128	Clock Def. ▼
3	dsbl	0	0.000,000,000	1	3	0	e2e ▼	0	0	0	0	2	Default ▼	False ▼	128	Clock Def. ▼
4	dsbl	0	0.000,000,000	1	3	0	e2e ▼	0	0	0	0	2	Default ▼	False ▼	128	Clock Def. ▼
5	dsbl	0	0.000,000,000	1	3	0	e2e ▼	0	0	0	0	2	Default ▼	False ▼	128	Clock Def. ▼
6	dsbl	0	0.000,000,000	1	3	0	e2e ▼	0	0	0	0	2	Default ▼	False ▼	128	Clock Def. ▼

Apply Reset

Configurazione di uno switch con PTP (3/3)

Anv $\in [-3,4]$

Periodo tra messaggi Announce. Valore di default = 1 che corrisponde ad un messaggio ogni 2 s.

ATo $\in [1,10]$

Numero di periodi di messaggi Announce che devono passare prima di un Announce Timeout. Valore di default = 3 che corrisponde ad un intervallo di 6 s per il Timeout.

Syv $\in [-7,4]$

Periodo tra messaggi Sync. Valore di default = 0 che corrisponde ad un messaggio ogni 1 s.

Conclusione

Una rete Ethernet associata al protocollo PTP si dimostra essere una valida alternativa in previsione di una crescita del settore spaziale, in quanto basata su una tecnologia a basso costo e facile da reperire.